

Exercice 1 : Utilisation de $p(1 - p) \leq \frac{1}{4}$.

Soient A et B deux événements d'un espace probabilisé. Montrer que :

$$|\mathbb{P}(A \cap B) - \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)| \leq \frac{1}{4}$$

Source : Exercice 1.2 page 71, Grégoire Dupont

Exercice 2 : Intervalle de fluctuation pour une probabilité.

1. Combien de fois suffit-il de lancer un pièce équilibrée pour avoir une probabilité au moins égale à 99% d'obtenir une fréquence de « pile », située entre 45% et 55% ?
2. Même question pour obtenir une fréquence entre 49% et 51%.

Source : Exercice 3.1 page 184, Grégoire Dupont

Exercice 3 : Inégalité de Cauchy-Schwarz en probabilités.

1. Soient X et Y dans $L^2(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$. A quelle condition a-t-on égalité dans l'inégalité de Cauchy Schwarz, c'est-à-dire $E(XY) = E(X^2)E(Y^2)$?
2. Soit X une variable discrète réelle strictement positive. Montrer que $E(X)E(\frac{1}{X}) \geq 1$. Étudier le cas d'égalité.

Source : Exercice 17.2 page 703, Deschamps II

Exercice 4 : Inégalité de convexité et Markov.

1. Montrer que $\forall x \in [-1, 1], \forall t \in \mathbb{R}, e^{tx} \leq \frac{1-x}{2}e^{-t} + \frac{1+x}{2}e^t$.
2. Soit X une variable aléatoire centrée telle que $|X| \leq 1$ et $t \in \mathbb{R}$. Montrer que e^{tX} est d'espérance finie et que $E(e^{tX}) \leq e^{\frac{t^2}{2}}$.
3. Soit $(X_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires discrètes indépendantes centrées et $(c_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de réels positifs, telles que $|X_n| \leq c_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On note $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$. Montrer que :

$$\mathbb{P}(|S_n| > \epsilon) \leq 2 \exp \left(\frac{1}{2} \sum_{k=1}^n c_k^2 - \epsilon \right)$$

Source : Exercice 17.14 page 706, Deschamps II

Exercice 5 : Inégalité des trois pentes.

Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et majorée sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est constante. Le résultat reste-t-il valable si on suppose seulement f définie, convexe et majorée sur $\mathbb{R}^+$?

Source : Exercice 1 page 98, Gourdon

Exercice 6 : Inégalité triangulaire et inégalité de Taylor Lagrange.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie.

1. (a) Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^+$ à valeurs dans E , telle que les fonctions $\|f\|$ et $\|f''\|$ soient majorées respectivement par M_0 et M_2 .

Montrer que pour tout $h > 0$, la fonction $\|f'\|$ est majorée par $\frac{2M_0}{h} + \frac{hM_2}{2}$.

- (b) En déduire que la fonction $\|f'\|$ est majorée par $2\sqrt{M_0M_2}$.

2. Soit f définie sur $[0, 1]$ par $\forall x \in [0, 1], f(x) = 2(x - 1)^2 - 1$.

Quels sont les bornes de f , f' et f'' sur $[0, 1]$?

En utilisant la fonction cosinus, prolonger f en une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^+$ pour laquelle la majoration à la question précédente est optimale.

Source : Exercice 8.14 page 373, Deschamps II